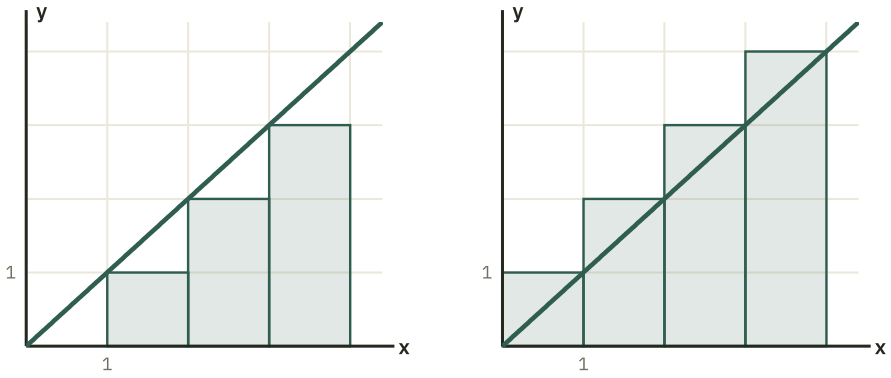
WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Bedrijfswetenschappen: integralen en oppervlakte

Oppervlakte benaderen met rechthoekjes, primitieve functies zoeken en bepaalde integralen berekenen.

1 Oppervlakte benaderen

Je verdeelt $[a, b]$ in deelintervallen met breedte Δx en zet op elk een rechthoekje. De som $\sum f(x_i) \cdot \Delta x$ heet een **Riemannsom**. Bij een **stijgende** functie neem je voor de **ondersom** als hoogte de functiewaarde in het **linkereindpunt**, voor de **bovensom** die in het rechtereindpunt.



$f(x) = x$ op $[0, 4]$: ondersom $0 + 1 + 2 + 3 = 6$ (links), bovensom $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ (rechts). De echte oppervlakte 8 ligt ertussen.

Hoe meer deelintervallen, hoe beter de benadering. Als het aantal deelintervallen naar oneindig gaat, worden onder- en bovensom gelijk: de limiet van de ondersommen en bovensommen is de **bepaalde integraal** $\int_a^b f(x)\,dx$. Daarin is $f(x)$ de **integrand** en komt dx overeen met Δx, de breedte van de rechthoekjes.

- Is $f(x) \geq 0$ op $[a, b]$, dan is $\int_a^b f(x)\,dx$ de **oppervlakte** tussen de grafiek en de x-as.
- Ligt de grafiek **onder** de x-as, dan is de integraal over dat stuk **negatief**.
- $\int_a^a f(x)\,dx = 0$ en $\int_0^4 f\,dx = \int_0^1 f\,dx + \int_1^4 f\,dx$.
- Bij een dalende functie is de ondersom nog altijd de kleinste: dan neem je de rechterkant.

2 Primitieve functies

F is een **primitieve functie** van f als $F'(x) = f(x)$. Een functie heeft er oneindig veel: x^3, $x^3 + 5$ en $x^3 - 2$ zijn allemaal primitieven van $3x^2$. Je schrijft $\int f(x)\,dx = F(x) + c$.

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$
k (constante)	$kx + c$, bv. $\int 7\,dx = 7x + c$
x^n $(n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + c$, bv. $\int x^4\,dx = \frac{x^5}{5} + c$
$k \cdot f(x)$	$k \int f(x)\,dx$
$f(x) + g(x)$	$\int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$ (een som, geen product)

Voorbeeld: $\int (6x^2 - 4x + 3)\,dx = 2x^3 - 2x^2 + 3x + c$.

3 Bepaalde integralen berekenen

$$\int_a^b f(x)\,dx = \big[F(x)\big]_a^b = F(b) - F(a)$$

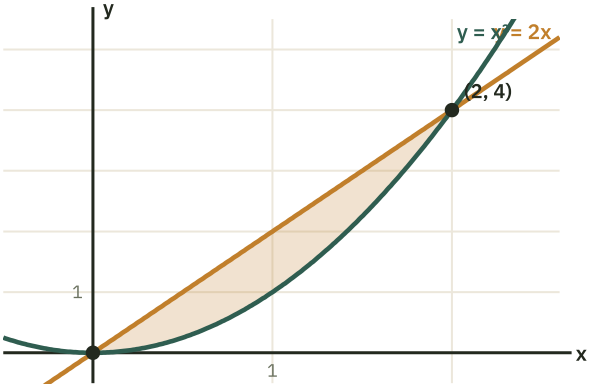
integraal	berekening	resultaat
$\int_0^3 x^2\,dx$	$\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = 9 - 0$	9
$\int_1^2 (4x^3 - 2x)\,dx$	$\big[x^4 - x^2\big]_1^2 = 12 - 0$	12
$\int_0^1 (3x^2 + 2x + 1)\,dx$	$\big[x^3 + x^2 + x\big]_0^1$	3
$\int_1^3 x\,dx$	$\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^3 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2}$	4 (niet $3 - 1$)
$\int_0^2 (x^2 - 4)\,dx$	$\frac{8}{3} - 8$	$-\frac{16}{3}$: de grafiek ligt onder de as

4 Werkelijke oppervlakte

Wisselt de functie van teken, dan **splits** je de integraal bij de nulwaarden en neem je de stukken onder de as met een minteken. $\int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0$, maar de werkelijke oppervlakte is $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

Zo is de oppervlakte tussen $y = x^2 - 1$ en de x-as op $[0, 2]$ gelijk aan $-\int_0^1 (x^2 - 1)\,dx + \int_1^2 (x^2 - 1)\,dx$.

Tussen twee krommen, met $f(x) \geq g(x)$ op $[a, b]$: $\displaystyle\int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,dx$. De bovenste functie komt eerst. De grenzen van het ingesloten stuk zijn de x-waarden van de snijpunten.



$x^2 = 2x$ geeft $x = 0$ of $x = 2$. Oppervlakte: $\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$.

5 Toepassingen

gegeven	de integraal geeft	voorbeeld
snelheid $v(t)$	de afgelegde weg	$v = 2t$ m/s: $\int_0^5 2t\,dt = 25$ m; $v = 3t^2$: $\int_1^2 3t^2\,dt = 7$ m
marginale kost $K'(q)$	de extra kost (primitiveren geeft de kostfunctie)	$\int_{10}^{20} (2q + 10)\,dq = 600 - 200 = 400$ euro
debiet $d(t)$	de hoeveelheid die erin stroomt	$\int_0^6 (6 - t)\,dt = 18$ liter

Onthoud dit

- Riemannsom: rechthoekjes; meer deelintervallen geeft een betere benadering.
- Primitieve: $F' = f$; $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$.
- $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$.
- Onder de x-as is de integraal negatief: splits bij de nulwaarden.
- Tussen twee krommen: $\int_a^b (\text{boven} - \text{onder}) \, dx$.